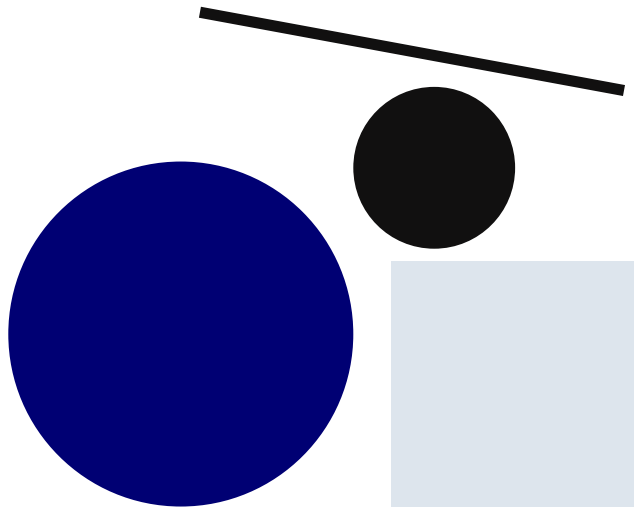




HACKATHON

Du 10 au 12 avril 2026



LE GROUPE MARGO

OFFRES



Software Engineering



Artificial Intelligence



Cloud Transformation



Data & Architecture



Capital Market Technology



Insurance Digital Transformation

SECTEURS

Banking & Capital Market

Insurance

Energy

Manufacturing

Tech



ENABLERS

TALENT

PARTNERSHIPS

EXCELLENCE

INNOVATION

CHIFFRES CLÉS

40m€
REVENUE

2005
BIRTH

350
PEOPLE

UN GROUPE A L'INTERNATIONAL

FRANCE

UK

POLOGNE

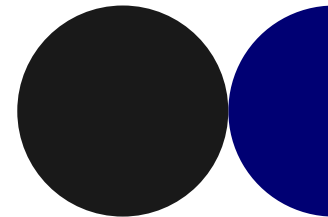
NOTRE POSITIONNEMENT

- Un positionnement unique sur des missions à haute complexité
- **Accompagnement personnalisé “Consultant First”**

Rôle du Pôle EXCELLENCE & des Practices :

- Suivi de carrière et de projet
- Montée en compétences
- Investissement individuel

- **Formation illimitée et sur mesure**
- **Liberté de choix de mission**



ARTIFICIAL INTELLIGENCE



Nous permettons à nos clients de maîtriser la puissance de l'intelligence artificielle et d'en tirer le meilleur parti.

EXPERTISES

- Intelligence Artificielle (AI) ● Natural Language Processing (NLP)
- Data Science (DS) ● Machine Learning (ML)

SUJETS ++

- Stratégie IA ● Déploiement à grande échelle ● Conception
- Choix de solutions techniques ● Développement

APPROCHE

Couvrir l'ensemble du spectre IA, de la Data Science (Machine Learning, CV, NLP) à l'IA générative (LLM, Agentic AI) tout en garantissant une solide mise en production

CLIENTS



PARTNERSHIP



NOS MÉTIERS

- Data Scientist
- IA Engineer
- ML Engineer
- MLOps

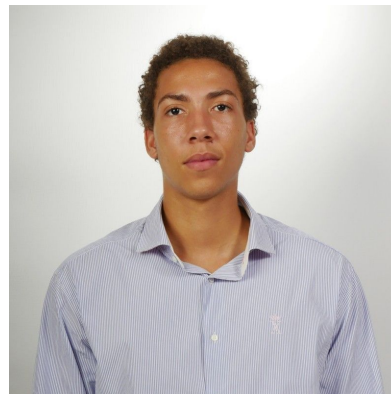
Vos mentors



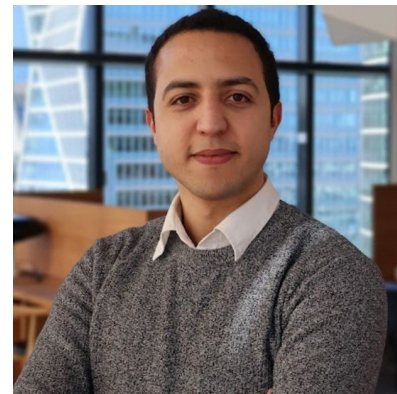
HAMZA BOUANANI
Mines Nancy 2020
Practice Manager IA



ZINEB BOUZAABOUN
ENPC 2021
Senior Data Scientist



DUNAN SIMONIS
CentraleSupélec 2023
Data Scientist



**MOHAMED ZINEDDINE
CHEDADI**
Telecom Paris 2021
Senior Data Scientist /
Data Engineer

EXEMPLE DE MISSION 1



BNP PARIBAS

Développement des features IA et ML qui vont s'intégrer dans le nouvel outil de gestion de la production des métriques de risque

Enjeux

- **Gestion des métriques de risque liées aux investissements**
- **Diagnostic initial**
- **Mise en production** d'une solution ML classique
- **Mise en production** d'une solution IA générative

Réalisation

- **POC** du moteur **PSM** (IA classique) et du chatbot ChatDGT (IA générative)
- Réalisation des **MVP en cours**
- Couverture complète des dimensions IA générative (**LLM**) et **Machine Learning** traditionnel.

Next steps

- **2026** : enrichissement des produits avec de nouvelles fonctionnalités déjà identifiées
Focus sur l'amélioration continue et l'évolution des solutions existantes

Python - Langraph - LangChain - Open AI
Mistral - GIT - Docker

EXEMPLE DE MISSION 2



L'intelligence artificielle au service de la distribution

Les Data Scientists de MARGO accompagnent toutes les enseignes et équipes du groupe, en apportant leur expertise dans de nombreux domaines.

Logistique

- Prévission des besoins d'approvisionnement
- Prévission des délais fournisseurs

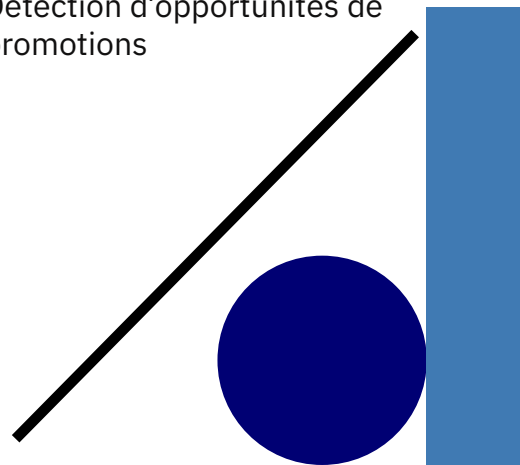
Marketing & Vente

- Ciblage des clients pertinents pour les campagnes marketing
- Détection des clients à risque de départ vers la concurrence

Pricing

- Optimisation des prix pour maximiser la marge
- Détection d'opportunités de promotions

Python - Azure ML Studio - Databricks
Pandas - LightGBM - Scikit-Learn - PySpark - OpenAI



EXEMPLE DE MISSION 3

L'intelligence artificielle au service de la lutte contre la fraude



Enjeux

- **Automatiser et améliorer la détection de la fraude**
- **Développer des modèles interprétables** pour identifier les commerçants frauduleux
- **Optimiser les workflows** de gestion des alertes

Réalisation

- **Précision du modèle : 50%**
- **Fraude bloquée automatiquement : 2M€ / mois**
- **Projet quasi mis en production**

Approche MARGO

- **Création de profils Utilisateurs**
- **Développement d'un modèle de classification** des commerçants frauduleux
Gradient Boosting + SHAP Values pour l'interprétabilité
Clustering + Arbres de décision pour catégoriser les transactions

Python - PySpark - Scikit Learn - SHAP - Cloudera
Hadoop - HDFS - ML Spark

NOS PROGRAMMES DE FORMATION

Coaching & Training

- Experts en Data et Python proposant des programmes de formation spécialisés
- Sujets : Python, LLM, Deep Learning

Développement de compétences

- Financement d'abonnements à Pluralsight

Certifications

- Certification Databricks
- Certification Scikit-learn



ÉVÉNEMENTS TECH



Learning Lunch MARGO

Sur le principe des BBL («Brown Bag Lunch») nous nous réunissons régulièrement pour partager nos expériences ou nos passions sur un thème donné. Cela se fait de manière «informelle» sur la pause du déjeuner.



Meetup

MARGO organise des MEETUP avec des speakers interne ou externe.

L'occasion parfaite pour échanger, collaborer et partager autour d'une expertise spécifique.



Learning Expeditions

Dans le cadre de la formation continue, MARGO te permet d'assister à plusieurs salons Tech. De nombreux salons ou conférences sont organisés toute l'année plus ou moins spécialisés sur tes compétences ou ton domaine d'activité.

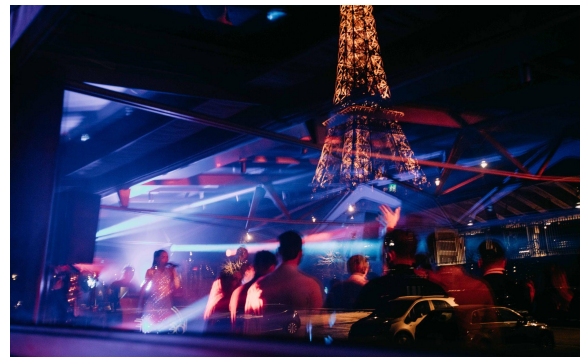
ÉVÉNEMENTS POUR SE RETROUVER



LES AFTERWORKS & SOIRÉE ANNUELLE

Tous les trimestres, nous organisons un afterwork. Que ce soit dans nos locaux ou à l'externe, il s'agit toujours de partager un moment de convivialité.

Chaque année, nous invitons nos collaborateurs à notre Soirée Annuelle. L'occasion de se retrouver dans une ambiance festive (les +1 sont conviés).



LA SOIRÉE ONBOARDING

Organisée une fois par trimestre, cette soirée est spécialement dédiée aux nouveaux arrivants. L'occasion de nouer des contacts, de rencontrer et d'échanger avec les autres nouveaux MARGO.



CONVENTION

Nous réalisons chaque année un sondage interne auprès de tous nos collaborateurs pour recueillir leurs avis sur l'expérience MARGO.

À la suite de ce sondage nous organisons une Convention pour présenter les résultats et répondre aux questions.

LET'S STAY CONNECTED



Vendredi 10 avril

20h30 - 21h30

- Session de mentorat 1 : Plusieurs partenaires restent disponibles pour les participants

Samedi 11 avril

9h45

- Petit déjeuner avec les participants

10h15 - 12h45

- Session de mentorat 1 : Des collaborateurs de MARGO, SGDBF et DATABRICKS accompagnent les participants dans leurs travaux sur le hackathon

12h45

- Déjeuner

14h00 - 18h00

- Session de mentorat 2 : Des collaborateurs de MARGO, SGDBF et DATABRICKS accompagnent les participants dans leurs travaux sur le hackathon

Dimanche 12 avril

10h00

- Petit déjeuner avec les participants

10h15 - 12h45

- Session de mentorat 1 : Des collaborateurs de MARGO, SGDBF et DATABRICKS accompagnent les participants dans leurs travaux sur le hackathon

12h45

- Déjeuner

13h30 - 15h00

- Session de mentorat 2 : Des collaborateurs de MARGO, SGDBF et DATABRICKS accompagnent les participants dans leurs travaux sur le hackathon

15h00

- **Soumission des projets par les participants**

15h00 - 17h00

- Première délibération du jury :
 - Première heure : Évaluation individuelle des projets pour identifier les 5 meilleures équipes
 - Membres du jury : Représentant MARGO, SGDBF, DATABRICKS
- Activités parallèles avec Iris :
 - Relecture et correction de CV, présentation des opportunités aux participants

17h00

- Présentations finales des meilleures équipes :
 - Chaque équipe fait une présentation de 10 minutes avec des diapositives
 - Suivie d'une discussion et de retours du jury (15 minutes)

18h30

- Cérémonie de remise des prix et clôture

Critères de sélections

Présélection

- Métrique d'évaluation (WAPE)
- Qualité du code :
 - Reproductibilité
 - Rigueur "Time Series"
 - Structure & Modularité
 - Lisibilité
 - Documentation et commentaire

Sélection finale

- Présentation orale :
 - Compréhension & Enjeux
 - Méthodologie "Time Series"
 - Modélisation
 - Clarté & Supports
 - Questions & Réponses

PRIX DU HACKATHON

1 600 € TTC

destinés au financement des prix (cash prize)
remis aux gagnants à l'issue de l'événement

1^{re} PLACE

1 000 €

PAR ÉQUIPE



2^E PLACE

400 €

PAR ÉQUIPE



3^E PLACE

200 €

PAR ÉQUIPE





databricks

Founded

2013

UC Berkeley



20,000+
global customers

Inventor of the **lakehouse**
&
Pioneer of **generative AI**

\$4B+
in revenue



\$1B+
in AI revenue

Gartner-recognized Leader

Database Management Systems
Data Science and Machine Learning Platforms

Forrester Wave Leader

Data Lakehouse
AI Foundational Models for Language

Creator of



Databricks is a Leader

2025 Gartner® Magic
Quadrant™
for Cloud Database
Management Systems



2025 Gartner®
Magic Quadrant™
for Data Science
and Machine Learning



THESE PRIVATE COMPANIES COULD AMOUNT TO \$2.9 TRILLION IN IPOs

SpaceX leads the charge for potential 2026 listings

	COMPANY	VALUATION
1	 SPACEX	\$1.5T
2	 OpenAI	\$500B
3	 ByteDance	\$480B
4	ANTHROPIC	\$183B
5	 databricks	\$134B
6	stripe	\$106.7B



Built on the open-source standards we invented



2009 — Created at UC Berkeley.
Apache Spark became the
world's most widely-used
distributed computing framework.



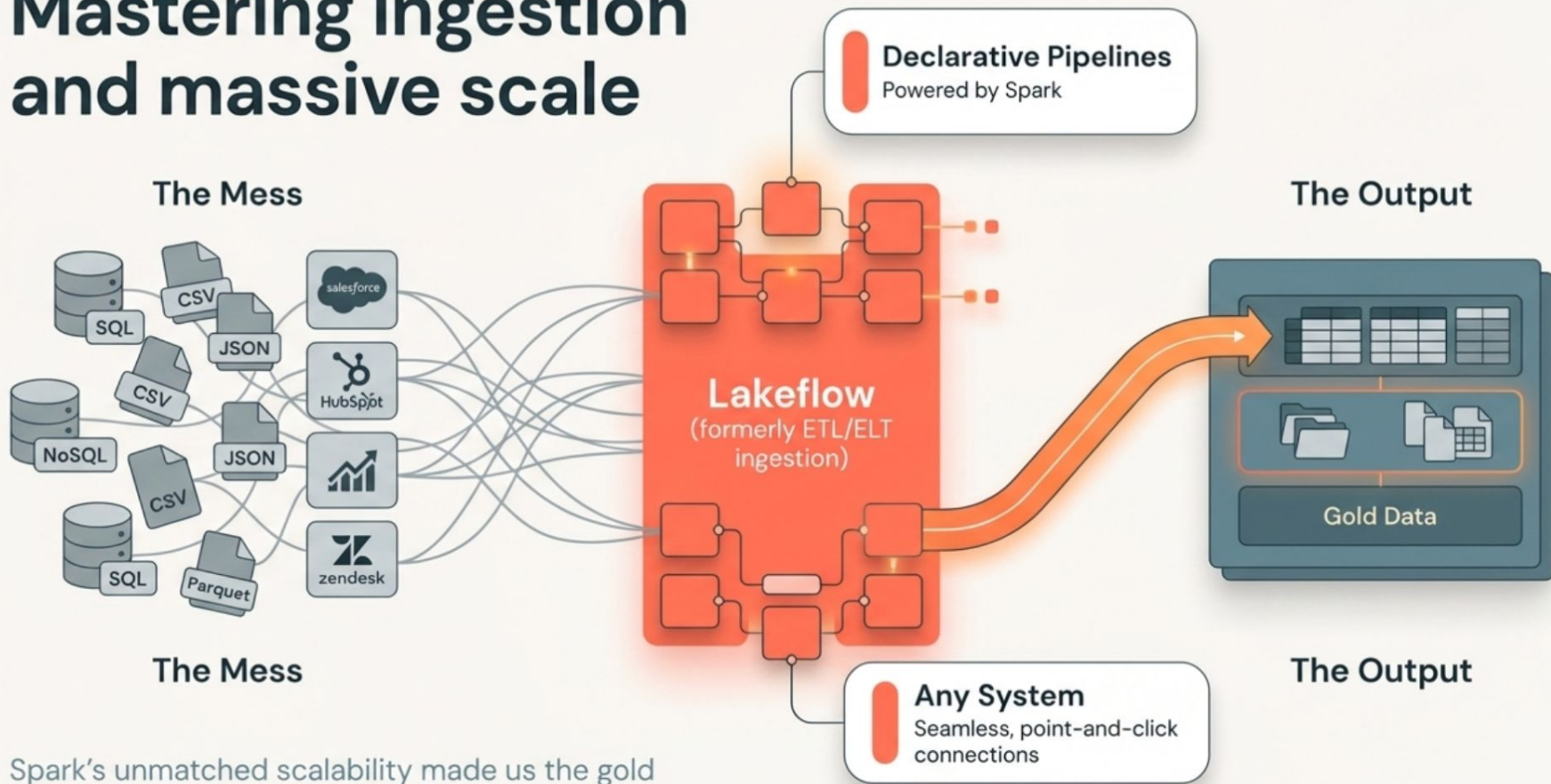
The standard for
managing the machine
learning lifecycle.



The foundation for
secure, reliable
data lakes.

Before becoming a platform, we built the engines that powered the world's data scalability.

Mastering ingestion and massive scale

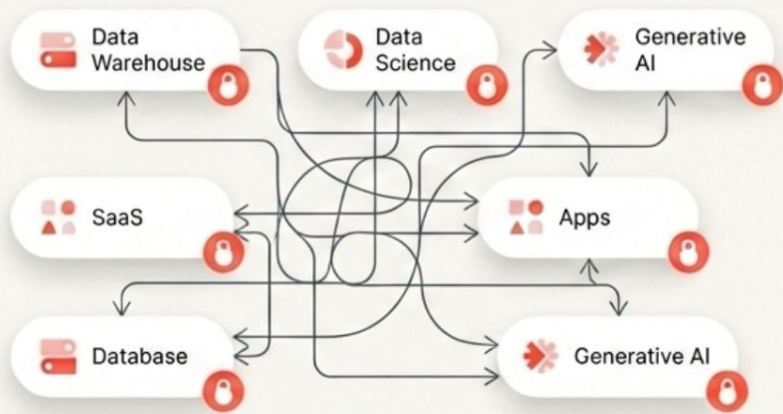


Spark's unmatched scalability made us the gold standard for moving and transforming data.



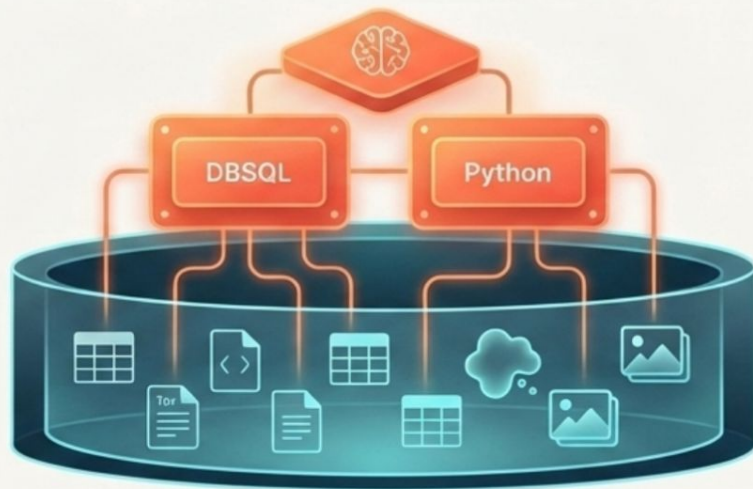
The Lakehouse paradigm: Merging Datalake and Datawarehouse

The Fragmented Past



- Copied pipelines
- Siloed security policies
- Locked-in operational vs. analytical data

The Zero-Copy Present (The Lakehouse)



- Unstructured + Structured data in one place
- Powered by Delta and Iceberg open formats
- **Zero data copying required**

A single brain for unified governance

Traditional catalogs only protect tables. Unity Catalog federates governance across all data and AI assets under one unified policy.

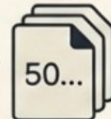
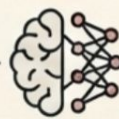
Unity Catalog (Open Source)

 Access Control

 Discovery

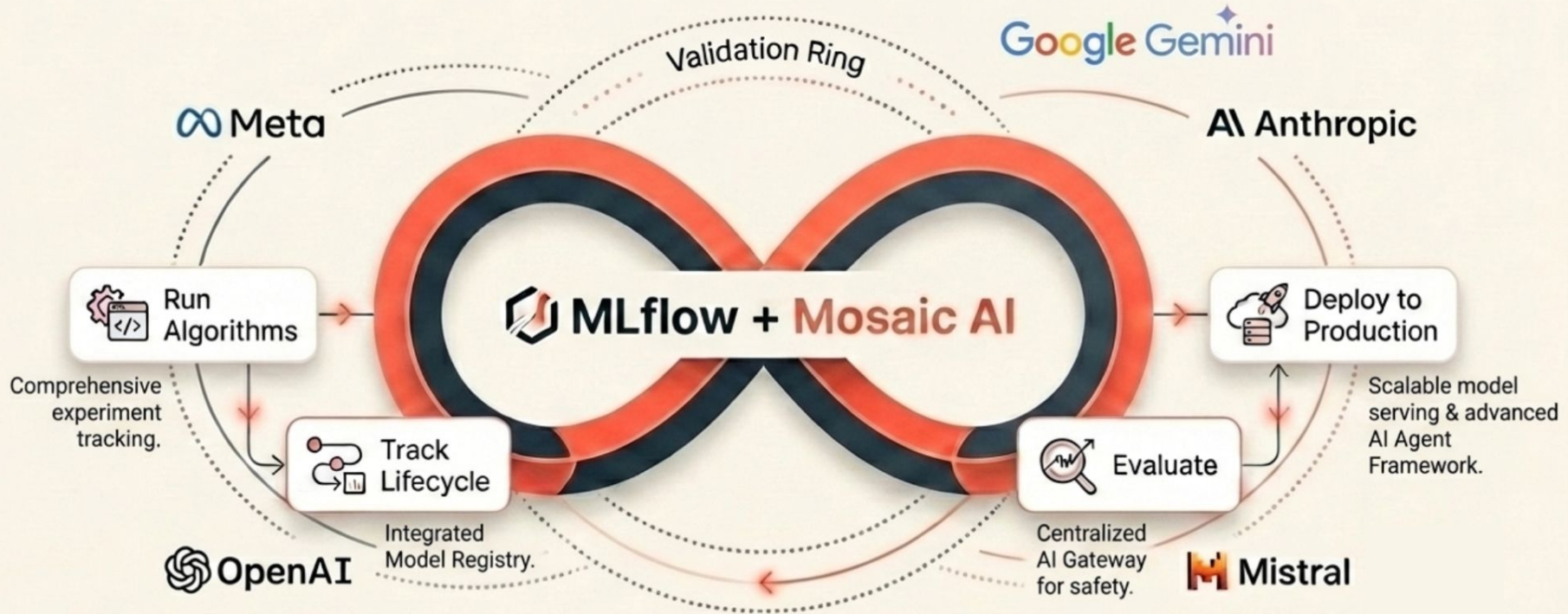
 Lineage

 AI Governance



The paradigm shift: Data Engineers, Analysts, and Data Scientists sharing the exact same data with zero copies — governed by a single, open-source catalog.

The ultimate platform for AI and model lifecycle



The world's leading AI companies build, manage, and deploy their models to production directly on Databricks.

The Revolution: Three personas, one shared reality



Data Engineer

Interacting via Lakeflow for pipelines and ingestion.



Data Analyst

Interacting via DBSQL & Genie for analytics.



Data Scientist

Interacting via MLflow & Python for model building.



Synthesis Insight: For the first time, engineering, analytics, and data science operate on the exact same data, at the exact same time, governed by the exact same rules.

Empowering the business with AI context

Genie

Search...

Query your enterprise data in plain English

Databricks Apps



Build applications with low-code/no-code tools.

Genie Code



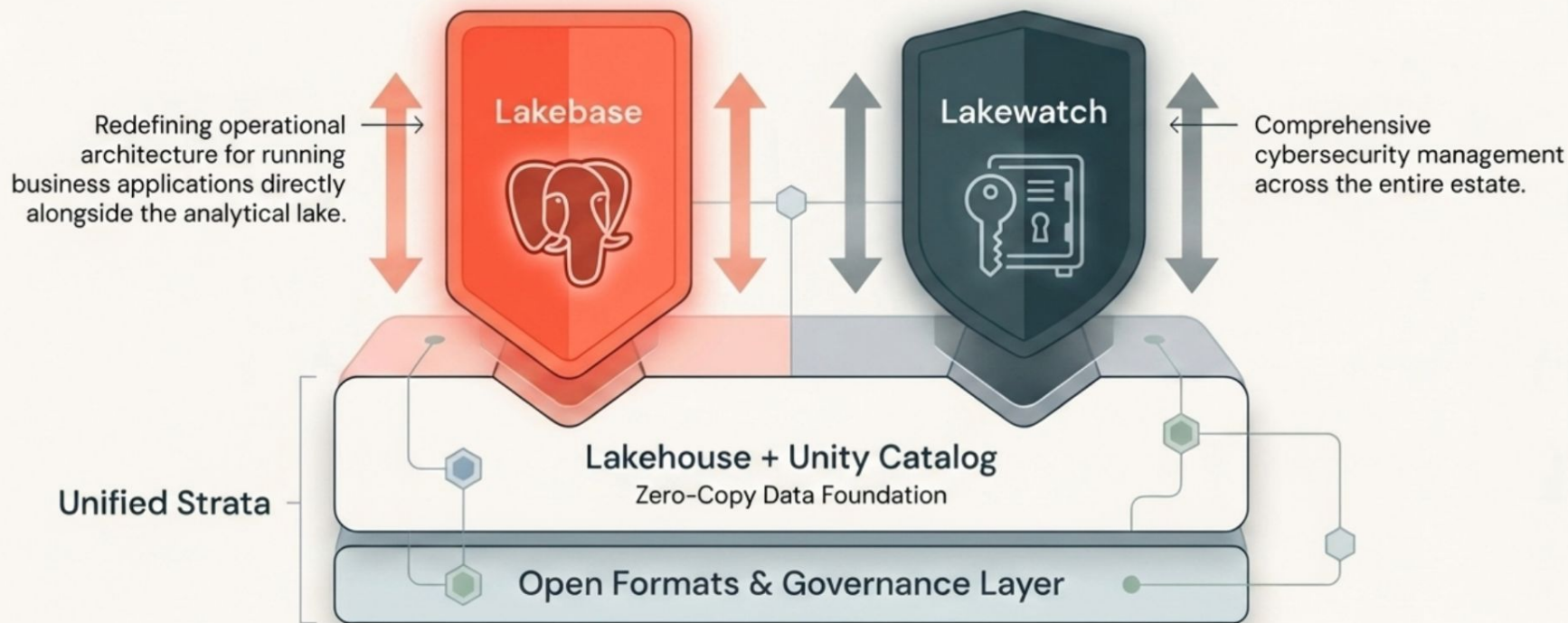
Vivecoding easily with Genie assistance.

AI/BI



Sleek dashboard interface and clean

Completing the end-to-end enterprise ecosystem





Agent Bricks
Production AI agents



AI/BI
Agentic business
intelligence



Custom Apps
Secure data and AI apps

And more...



AI with Enterprise Context



Genie



Lakehouse
Data warehousing



Lakebase
Serverless Postgres



Lakeflow
Ingest, ETL, streaming



Unified Governance



Unity Catalog



Open Formats



Postgres



DELTA LAKE

ICEBERG





Databricks as data platform
for Finance, Supply Chain,
and Customer data (VOIp)

Delivers insights and
operation optimization for
its +2000 Agencies (sales)
and Warehouses (stocks),
cross-brands



Databricks is the data central
hub of all data processing for
financial data, supply chain
data and all sorts of IOT data
coming from St-Gobain Glass
20+ plants worldwide

Data is collected from
hundreds of IOT sensors to
the lakehouse to detect risks

Vos Coachs



Guillaume Billes
Solutions Architect



Rodrigo Pérez
Solutions Architect



Benjamin Menuet
FE Manager



Jonathan Toussaint
Account Executive

Databricks Experts

Jury

Organization Support



The environment

The screenshot displays the Databricks web interface. The browser address bar shows the URL: `dbc-61c0cb0f-073e.cloud.databricks.com/browse/folders/3519844562740520?o=7474650176048310`. The interface includes a left sidebar with navigation options like 'New', 'Workspace', 'Recents', 'Catalog', 'Jobs & Pipelines', 'Compute', 'Discover', 'Marketplace', 'SQL', 'SQL Editor', 'Queries', 'Dashboards', and 'Genie'. The main workspace area shows a 'Shared' folder view with a search bar and filters for 'Type', 'Owner', and 'Last modified'. A table lists the shared items:

Name	Type	Owner	Created at
Hackathon_SGDB	Folder	Rodrigo Perez	Apr 05, 2026, 11:08 AM

Link:

<https://dbc-61c0cb0f-073e.cloud.databricks.com/browse/folders/3519844562740520?o=7474650176048310>



Data Exploration



+ New

Workspace

Recents

Catalog

Jobs & Pipelines

Compute

Discover Beta

Marketplace

SQL

Catalog

Serverless Starter Warehouse Serverless S

Type to search...

For you All

My organization

workspace

default

donnees_agence

donnees_articles

donnees_facturation

Catalog Explorer > workspace > default >

donnees_articles

Overview Sample Data Details Permissions Policies History Lineage Insights Quality

Ask your question about the sample data...

Preview

Reset

Which marques dominate each famille across all agences?

How many distinct articles per fournisseur and gamme?

Are there articles with missing or zero Poids_en...

Sample

	code_agence	code_article	sous_famille	famille	marque	specialit
1	1527	3101355	Visserie bois	FIXATIONS	NOVIPRO	QUINCAILLE
2	3168	1228339	Serre joint de macon	OUTILLAGE MANUEL	LAGNEAUX	MATERIEL E
3	3927	3235082	Laine de verre lambda 35	ISOLATION BATIMENT	ISOVER	PLAFOND, P
4	4565	1824346	Raccord PVC D100	TUYAUX ET RACCORDS DIAM>=80MM	NICOLL	GROS-OEU
5	3536	3513859	Accessoire tuile terre cuite grand moule	TUILES ET ACCESSOIRES	MONIER	COUVERTUI
6	3870	3172455	Suspension plaque de platre	ACCESS COMMUNS DE MISE EN OEUVRE	PAI	PLAFOND, P
7	3536	1135842	Accessoire tuile terre cuite grand moule	TUILES ET ACCESSOIRES	MONIER	COUVERTUI
8	4565	3512044	Accessoire pour coffrage	COFFRAGES CARTON & ACCESS P/COFFRAG	BATICHAP	GROS-OEU
9	3536	1136879	Accessoire tuile beton grand moule	TUILES ET ACCESSOIRES	MONIER	COUVERTUI
10	3168	1701274	Laine de verre lambda 35	ISOLATION BATIMENT	ISOVER	PLAFOND, P



Getting Started

The screenshot displays the Databricks workspace interface. On the left is a sidebar with navigation options: New, Workspace, Recents, Catalog, Jobs & Pipelines, Compute, Discover (Beta), Marketplace, SQL, SQL Editor, Queries, Dashboards, Genie, Alerts, Query History, SQL Warehouses, Data Engineering, Runs, and Data Ingestion. The main area shows a notebook titled '00_Getting_Started'. The 'File' menu is open, and the 'Clone...' option is highlighted with a red arrow. The notebook content includes the title 'Python SGDB France 2026 — Guide de démarrage', the author 'CentraleSupélec x MARGO', and instructions to clone the notebook. It also defines the 'entités de ventes hebdomadaires' and the 'WAPE' (Weighted Absolute Percentage Error) metric, providing the formula:
$$WAPE = \frac{\sum |\hat{y} - y|}{\sum y}$$

New notebook

Import...

New notebook dashboard

Share...

Schedule...

Change default cell language...

Commit to Git...

Clone...

Rename...

Export...

Move...

Move to trash

Notebook format

Upload files to volume...

Create or modify table...

Python SGDB France 2026 — Guide de démarrage

CentraleSupélec x MARGO

Commencer : faites une copie de ce notebook dans votre espace personnel (*File* → *Clone*), puis travaillez depuis votre copie.

entités de ventes hebdomadaires pour chaque combinaison **agence x article** sur le second semestre 2025 (semaines 2025-27 à 2025-52).

calculé avec le **WAPE** (Weighted Absolute Percentage Error) :

$$WAPE = \frac{\sum |\hat{y} - y|}{\sum y}$$

est bas, mieux c'est. Un WAPE de 0 = prédiction parfaite.

ce notebook



Deliverables

Table with predictions

Table ▼ +				
	^A _C semaine	¹ ₃ code_agence	¹ ₃ code_article	¹ ₃ quantite
1	2025-39	3168	3670074	1
2	2025-41	3168	3670074	1
3	2025-42	3168	3670074	1
4	2025-43	3168	3670074	1
5	2025-45	3168	3670074	1
6	2025-46	3168	3670074	1
7	2025-47	3168	3670074	1
8	2025-49	3168	3670074	1
9	2025-50	3168	3670074	1
10	2025-51	3168	3670074	1

 ▼ 10 rows | 6.81s runtime

Final ML model

Catalog Explorer > workspace > default > sales_quantity_predictor >

 **sales_quantity_predictor version 1**

Overview Lineage **Artifacts** Traces

> metadata

MLmodel

conda.yaml

input_example.json

model.lgb

python_env.yaml

requirements.txt

serving_input_example.json

MLmodel (3.77 KB)

MLflow model

The code snippets below demonstrate how to make predictions using the log

Validate the model before deployment

Run the following code to validate model inference works on the example input, deploying it to a serving endpoint.

```
1 import mlflow
2
3 model_uri = 'models:/m-d3847d65a5c54cb4814dc2d7ad7a9634'
4 pyfunc_model = mlflow.pyfunc.load_model(model_uri)
5
```



Submission + Leaderboard



Link:

<https://hackathon-sgdb-leaderboard-7474650176048310.aws.databricks.com/>



Submission + Leaderboard

The screenshot shows a dark-themed web interface for the 'Hackathon SGDBF FRANCE 2026'. At the top, navigation links for 'DATABRICKS', 'CENTRALESUPELEC', and 'MARGO' are visible on the left, and '4 équipes' with a '18s' timer on the right. The main heading is 'Hackathon SGDBF' in large, bold letters, with 'FRANCE 2026' underneath. Below this, it says 'CLASSEMENT EN DIRECT — PREVISION DES VENTES' and 'Dernière mise à jour : 15:37:46'. There are two buttons: 'Classement' (with a trophy icon) and 'Soumettre' (with a document icon). The section 'Soumettre vos prédictions' is highlighted, with the instruction 'Calculez votre WAPE et soumettez officiellement — max 5 soumissions par équipe.' Below this is a form with a label 'NOM D'ÉQUIPE' and a text input field containing 'equipe 18ters'. A red arrow points from the text below to this input field. To the right of the input field is a button labeled 'Calculer mon WAPE'.

Once your table is ready – check WAPE and submit it here !
Max 5 submissions !



SGDBF : présentation

QUI :

Acteur majeur de la distribution de matériaux de construction auprès des professionnels du bâtiment.

COMMENT :

On s'appuie sur un réseau logistique structuré, conçu pour approvisionner l'ensemble des agences à partir de fournisseurs externes ou de bases logistiques internes.

POURQUOI :

On cherche à optimiser la disponibilité des articles sur le réseau afin de répondre aux demandes des clients.



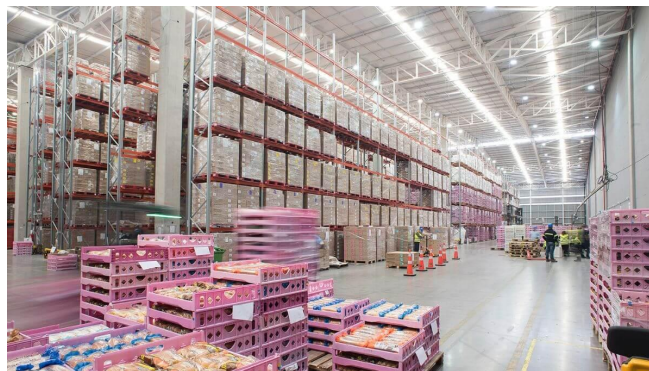
SGDBF : le challenge

La disponibilité des produits dans les agences est un enjeu stratégique pour nos enseignes.

Une prévision de la demande fiable permet d'optimiser la quantité de stock à avoir en agence pour adresser la demande tout en limitant le surstock.



Rupture de stock = ventes perdues



Sur-stock = capital immobilisé



Vous devez construire un modèle permettant de prédire les quantités hebdomadaires nécessaires pour chaque couple (agence x article).

SGDBF : le challenge

Les données à disposition pour modéliser la quantité



Historique des ventes

A ^B _C semaine	1 ² ₃ code_agence	1 ² ₃ code_article	1 ² ₃ quantite 
2024-08	3358	6419152	24
2024-04	3358	6419152	21
2024-02	3132	3001685	21
2024-03	3358	1670246	19
2025-08	3168	4798470	19
2025-12	3358	6271530	9
2023-11	3536	1110432	6
2022-02	1527	1810568	5

- Données hebdomadaires **du 01/01/2021 au 30/06/2025**
- Colonnes : semaine, agence, article, quantité

SGDBF : le challenge

Les données à disposition pour modéliser la quantité



Données des articles

¹ ₃ code_agence	¹ ₃ code_article	^A _C sous_famille	^A _C famille	^A _C marque	^A _C specialite	^A _C unite_vente
1527	3101355	Visserie bois	FIXATIONS	NOVIPRO	QUINCAILLERIE	Boîte
3168	1228339	Serre joint de macon	OUTILLAGE MANUEL	LAGNEAUX	MATERIEL ET OUTILLAGE	Pièce
3927	3235082	Laine de verre lambda 35	ISOLATION BATIMENT	ISOVER	> PLAFOND, PLATRERIE,...	m ²
4565	1824346	Raccord PVC D100	> TUYAUX ET RACCOR...	NICOLL	GROS-OEUVRE	Pièce
3536	3513859	> Accessoire tuile terre...	TUILES ET ACCESSOIRES	MONIER	COUVERTURE	Pièce
3870	3172455	> Suspension plaque d...	> ACCESS COMMUNS ...	PAI	> PLAFOND, PLATRERIE,...	Boîte
3536	1135842	> Accessoire tuile terre...	TUILES ET ACCESSOIRES	MONIER	COUVERTURE	Pièce
4565	3512044	Accessoire pour coffrage	> COFFRAGES CARTON...	BATICHAP	GROS-OEUVRE	Pièce
3536	1136879	> Accessoire tuile beto...	TUILES ET ACCESSOIRES	MONIER	COUVERTURE	Pièce

- Informations sur les articles vendus
- Colonnes : marque, fournisseur, spécialité, ...

SGDBF : le challenge

Les données à disposition pour modéliser la quantité



Données des agences

¹ ₂ code_agence	^A _C region	^A _C secteur	^A _C metier	¹ ₂ code_postal	^A _C ville	¹ ₂ departement	1.2 latitude	1.2 longitude
1527	IDF	CY5 -91+94	Négoce	94370	Sucy en brie	94	48.76653	2.504454
1033	PACA	NEGOCE REGION POINT P SUD	Négoce	6110	Le cannet	6	43.570744	7.008124
4104	> Méridionale (La...	MP	Négoce	31150	Bruguieres	31	43.71395	1.395784
3870	Normandie	SECTEUR HAUTE NORMANDIE	Négoce	76400	Fecamp	76	49.751682	0.405207
5480	Sud Ouest	NORD / EST	Négoce	87220	Feytiat	87	45.819434	1.299689
1951	Nord	SECTEUR NORD	Négoce	62232	ANNEZIN	62	50.52383	2.625647
3490	Centre	SECTEUR EST	Négoce	89700	Tonnerre	89	47.85809	3.976435
3168	Est	SECTEUR NORD-65	Négoce	54710	Ludres	54	48.61525	6.180995
3358	> Méridionale (La...	LR	Négoce	30123	Le vigan cedex	30	43.991886	3.609331
3927	Nord	SECTEUR NEGOCE NORD	Négoce	62054	St laurent blangy ced...	62	50.296482	2.807844
3132	Est	SECTEUR NORD-65	Négoce	68700	Cernay	68	47.796642	7.164229

- Informations sur les agences de vente
- Colonnes : région, code postal, ...

SGDBF : le challenge

Les données à disposition pour modéliser la quantité



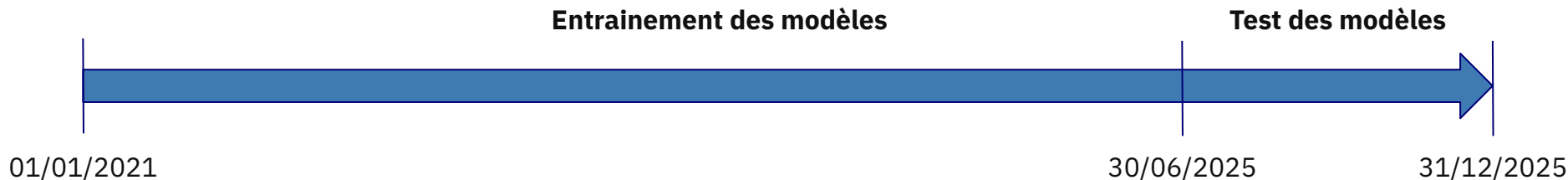
Données de facturation

i^2_3 code_agence	i^2_3 code_article	i^2_3 annee	i^2_3 mois	i^2_3 nb_achats	1.2 sum_quantite	1.2 min_quantite	1.2 max_quantite	1.2 sum_montant
4104	7309876	2023	6	152	2099.0	1.0	252.0	> 17937.510241...
3168	1214128	2023	9	3	18.0	3.0	10.0	> 80.470000267...
1527	3166214	2021	12	18	> 16.200000271...	0.15	4.2	> 5960.9099807...
3870	7309876	2025	5	100	1434.0	1.0	210.0	> 13681.509988...
4565	1966624	2024	5	8	22.0	1.0	6.0	> 174.87000061...
4104	6419288	2022	3	41	> 32.560000181...	0.25	7.5	> 1337.6500167...
1527	1392181	2025	6	9	69.0	1.0	20.0	> 2649.2800102...
3168	1830140	2023	4	72	5496.0	3.0	744.0	> 15378.809981...
3168	1724512	2024	11	1	2.0	2.0	2.0	> 9.3599996566...
1951	3500045	2024	10	8	43.0	1.0	15.0	> 887.28999404...

- Statistiques agrégées sur la facturation (mois x agence x article)
- Colonnes : nb d'achats, nb de clients professionnels, quantité totale vendue ...

SGDBF : le challenge

4.5 années d'historique pour entrainer vos modèles !



Vous êtes libres de proposer toute approche pour construire votre modèle de prévision. Une attention particulière sera portée aux éléments suivants :

- Feature engineering
- Choix de modélisation
- Compréhension du problème

SGDBF : le challenge



Une métrique d'évaluation : WAPE

Une fois votre modèle entraîné, vous serez évalués sur vos prévisions hebdomadaires des 6 derniers mois de 2025 (table de test).

Votre modèle sera évalué sur la métrique suivante :

$$WAPE^1 = \frac{\sum_{(semaine, agence, article)} |quantité_{réelle} - quantité_{prédite}|}{\sum_{(semaine, agence, article)} quantité_{réelle}}$$

Votre objectif est de construire un modèle de prévision **minimisant le WAPE** sur un jeu de test non observé.

(1) WAPE : Weighted Absolute Percentage Error

SGDBF : le challenge



Derniers conseils

- Chaque couple (agence x article) peut présenter des comportements spécifiques (saisonnalité, cyclicité irrégulière, volumes fluctuants), le modèle doit être capable de **détecter et apprendre ces patterns**.
- Une part importante du travail repose sur la **construction de variables pertinentes** à partir des données disponibles.
- **Tout type de modèle peut être utilisé**. Les choix doivent être justifiés et les avantages comme les limites de l'approche retenue doivent être explicités.
- La méthode de modélisation doit être **cohérente avec un problème temporel**. Une attention particulière doit être portée à l'absence de fuite de données (*data leakage*).

Un modèle simple mais bien construit sera valorisé davantage qu'un modèle complexe mal maîtrisé.

À VOUS DE JOUER !

Discord du Hackathon



<https://discord.gg/WP8JknckxP>